TRAVAUX PRATIQUES — GÉNIE LOGICIEL & MODÉLISATION UML

TP 1 : Application de gestion des inscriptions universitaires

UNIVERSITÉ / ÉTABLISSEMENT	UNSTIM / Faculté des Sciences et Techniques de Natitingou
FILIÈRE / NIVEAU	MI-3
ÉTUDIANT(S)	AKAKPO Yéma
ANNÉE ACADÉMIQUE	2026 – 2027

1. Introduction générale

Contexte et problématique

Au début de chaque année académique, le service de la scolarité fait face à un afflux important d'étudiants devant accomplir leurs formalités administratives (identification, choix de filière, choix de niveau et règlement des frais). Une gestion manuelle entraîne des lenteurs, des risques d'erreurs de saisie et des difficultés dans le suivi des effectifs.

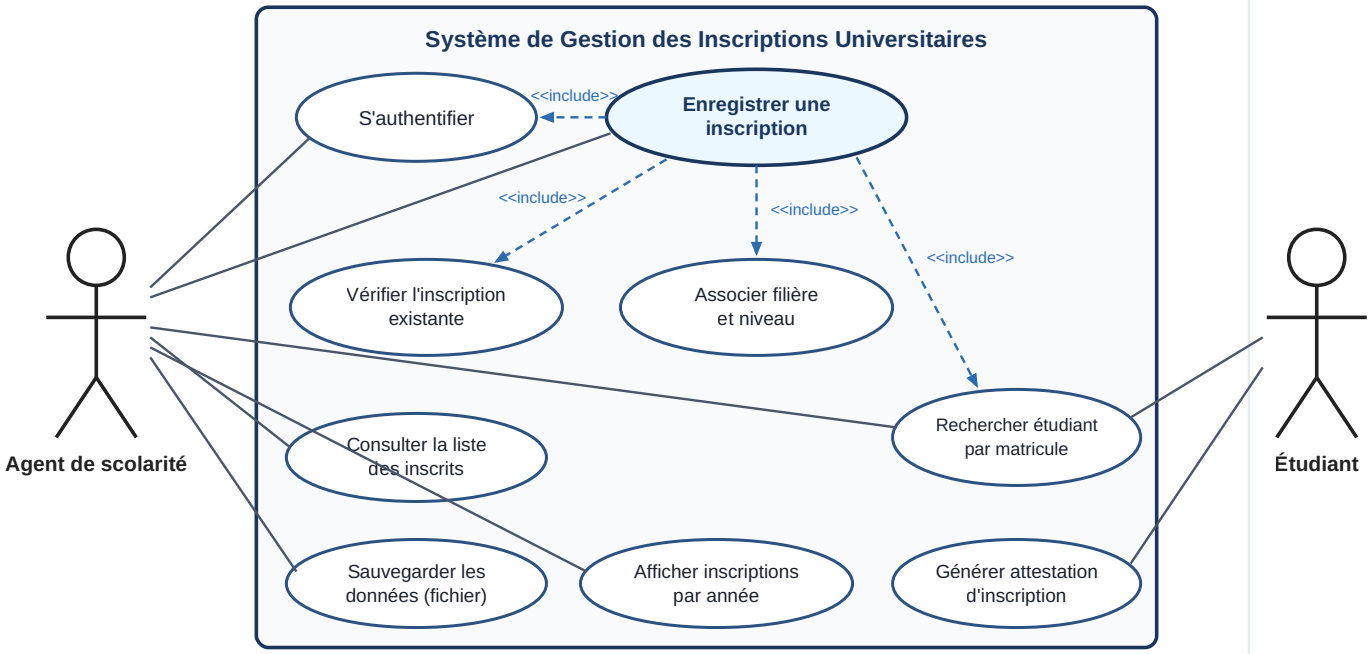
Objectif du projet

Concevoir une application UML pour automatiser l'enregistrement des inscriptions, éviter les doublons, faciliter la recherche par matricule et éditer des attestations fiables.

2. Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme délimite le périmètre fonctionnel de l'application et les interactions entre les utilisateurs et le système.

- **Acteur principal :** Agent de scolarité.
- **Acteur secondaire :** Étudiant.

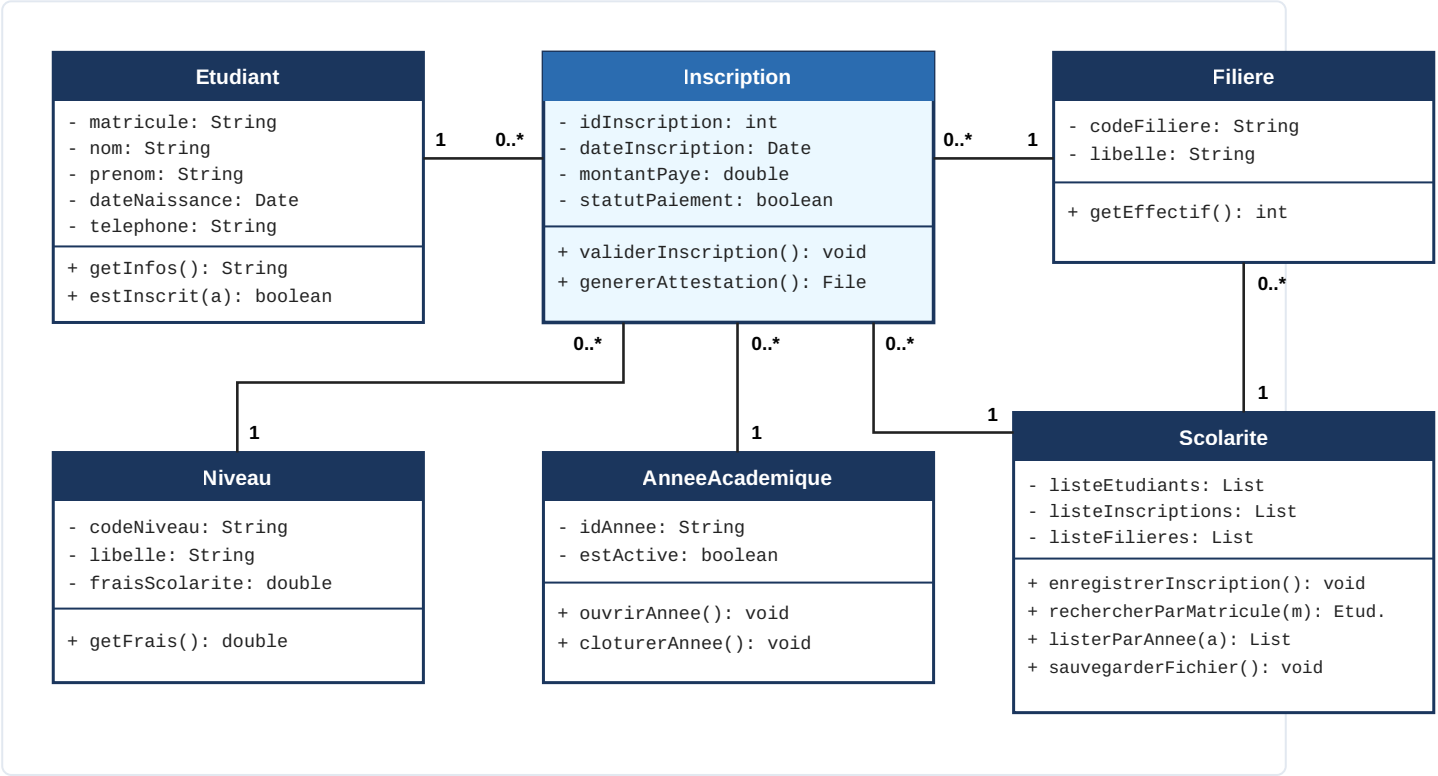


Détails des cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Description, préconditions et résultats
S'authentifier	**Précondition :** Agent enregistré. **Résultat :** Session ouverte.
Enregistrer une inscription	**Précondition :** Étudiant identifié et année active. **Scénario :** Saisir les données, vérifier l'existence, associer filière/niveau, enregistrer le paiement. **Résultat :** Inscription validée.
Vérifier l'inscription existante	Contrôle du matricule et de l'année académique ; bloque les doublons.
Associer filière et niveau	Vérifie la compatibilité de l'offre de formation et calcule les frais.
Consulter la liste des inscrits	Affiche les inscriptions filtrées par année, filière ou niveau.
Rechercher par matricule	Retourne la fiche de l'étudiant et son statut d'inscription.
Afficher par année académique	Présente les effectifs et inscriptions de l'année sélectionnée.
Générer une attestation	Produit une attestation après validation de l'inscription.
Sauvegarder les données	Persiste étudiants, inscriptions et filières dans un fichier.

3. Diagramme de Classes

La structure statique met en évidence les entités métiers, leurs attributs, méthodes et relations. `Etudiant` centralise l'identité ; `Inscription` relie étudiant, filière, niveau et année ; `Scolarite` coordonne les collections et la sauvegarde.

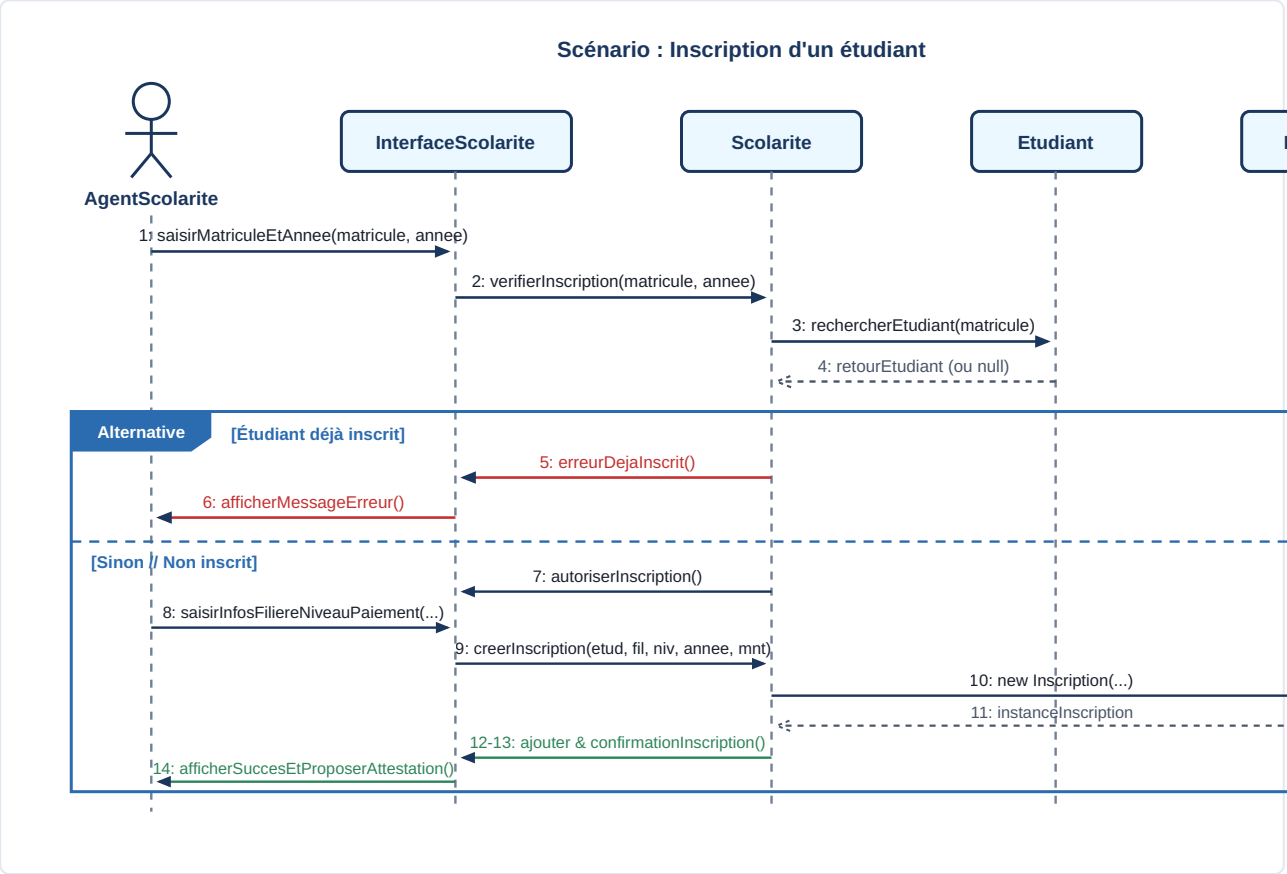


Détails de conception et contraintes

- **Matricule unique :** Un étudiant ne peut pas posséder deux fiches avec le même matricule.
- **Règle d'unicité :** Une seule inscription active par étudiant et par année académique.
- **Inscription :** Classe d'association entre `Etudiant`, `Filiere`, `Niveau` et `AnneeAcademique` ; elle porte le montant et le statut du paiement.
- **Référentiels :** `Filiere`, `Niveau` et `AnneeAcademique` structurent l'offre et les frais.
- **Scolarite :** Service applicatif responsable des recherches, validations, listes et sauvegardes.
- **Intégrité :** Une inscription doit référencer un étudiant, une filière, un niveau et une année existants.

4. Diagramme de Séquence : Inscription d'un étudiant

Le scénario illustre l'ordre chronologique des échanges entre l'agent, l'interface et les objets métiers. Un bloc alternatif contrôle l'existence d'une inscription active avant la création du dossier.



5. Conclusion et perspectives

Conclusion : La modélisation UML a permis de poser une architecture claire, modulaire et évolutive. La séparation entre les données de référence et les transactions garantit l'intégrité des informations d'une année académique à l'autre.

Perspectives : Intégrer une sauvegarde automatique dans des fichiers structurés et automatiser la génération d'attestations d'inscription au format PDF.